

一、(15 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)} & x > \theta \\ 0 & x \leq \theta \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, 从总体 X 中随机地抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记

$\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, (1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$; (2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$;

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性。

二、(15 分)

(1) 设总体 $X \sim N(80, 20^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体的样本, 求样本均值大于总体均值的概率;

(2) 设 $Y \sim t(n)$, 记 $t_{1-\alpha}(n)$ 为 $t(n)$ 的下 α 分位点, 求 $P\{|Y| \leq t_{1-\alpha}(n)\}$ 。

(3) 从两总体 X 与 Y 中各随机抽取一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$, 若 X 与

Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 试求统计量 $U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$ 的样本分布。

三、(15 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的一个简单样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n, \quad \text{试求:}$$

(1) $D(Y_i)$ ($1 \leq i \leq n$); (2) $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$; (3) $P\{Y_1 + Y_n < 0\}$ 。

四、(15 分) 设总体 X 具有均匀分布, 密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x \leq \theta, 0 < \theta < \infty, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 试求参数 θ 的矩估计量与极大似然估计量;

(2) 分别将参数 θ 的矩估计量与极大似然估计量进行修正, 获得无偏估计;

(3) 比较修正后的无偏估计哪一个更有效?

五、(25 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 参数 μ, σ^2 均未知,

(1) 求 μ, σ^2 的充分统计量; (5 分)

(2) 求 μ 的极大似然估计, 并验证其是否为 μ 的 UMVUE, 是否为有效估计?

(3) 求 σ^2 的极大似然估计, 并验证其是否为 σ^2 的 UMVUE, 是否为有效估计?

六、(15 分)

设总体 $X \sim N(\mu, 3^2)$, 其中参数 μ 未知。若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的容量为 n 的样本。

(1)、若样本容量 $n=10$, 样本均值 $\bar{x}=150$, 试求参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间;

(2)、若要求置信水平为 0.95 的置信区间的长度小于 1, 则样本容量 n 最小取值为多少?

(3)、若样本容量 $n=100$, 则区间 $[\bar{x}-1, \bar{x}+1]$ 作为的置信区间, 其置信水平是多少?